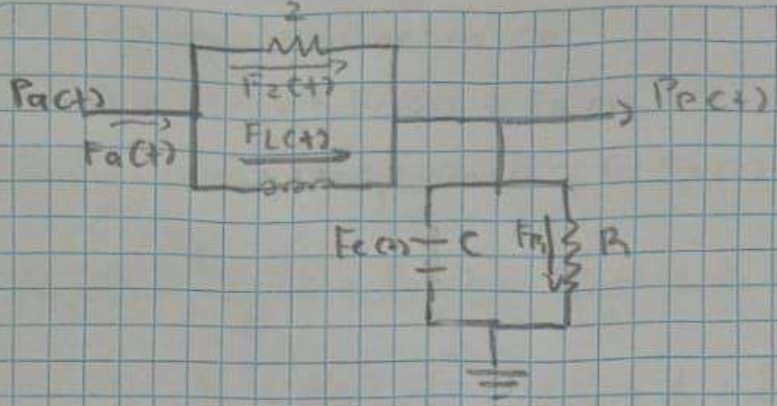
5.4 Práctica: sistema cardiovascular



Función de transferencia

Ecuaciones principales

$$Fa(t) = F_2(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$F_2(t) = \frac{Pa(t) - Pe(t)}{2}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L} \int [Pa(t) - Pp(t)]\, dt$$

$$F_c(t) = C \frac{d\,Pp(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{Pp(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$Fa(s) = F_2(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$$

$$F_2(s) = \frac{Pa(s) - Pp(s)}{2}$$

$$F_L(s) = \frac{Pa(s) - Pp(s)}{L_s}$$

$$F_c(s) = C_s\, Pp(s)$$

$$F_R(s) = \frac{Pp(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$F_2(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$\frac{P_a(s) - P_b(s)}{2} + \frac{P_a(s) - P_b(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_b(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{2} - \frac{P_p(s)}{2} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{2}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+2}{L2s} = P_p(s)\left(\frac{CLR2s^2 + L2s + R2 + RLs}{RL2s}\right)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+2}{L2s}}{\frac{CLR2s^2 + L(2+R)s + R2}{RL2s}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + R2}{CLR2s^2 + L(2+R)s + R2}$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

$$CLR2s^2 + L(2+R)s + R2 = 0$$

$a = CLR2$
$b = L(2+R)$
$c = R2$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(2+R) \pm \sqrt{L^2(2+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLR2}$$

Hipotenso

$Z = 0.010$
$C = 3.500$
$R = 1.000$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -14.428 + 8.805j$

$\lambda_2 = -14.428 - 8.805j$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalon unitario de entrada

Normotenso

$Z = 0.010$
$C = 1.500$
$R = 1.000$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -12.061$

$\lambda_2 = -55.271$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada

Hipertenso

$Z = 0.010$
$C = 1.000$
$R = 1.000$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -11.1267$

$\lambda_2 = -89.873$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\, P_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = e(s) = \lim_{s \to 0} s\, \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LR_s}{CLR2s^2 + \frac{+R2}{L(2+R)s + R2}}\right) = 0$$

$e(t) = 0V$
Se calcula a un escalon unitario de entrada

modelo de ecuaciones Integro-diferenciales

$$F_2(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

Nota: No se pueden despejar funciones que se estan derivando o integrando

$$\frac{P_a(t)}{2} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{2}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{2} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

modelo

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{2} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt - C \frac{d P_p(t)}{dt} \right] \frac{R_2}{2 + R}$$